

Họ, tên thí sinh:

VỀ ĐÍCH 01

Số báo danh:

Cho biết: $\pi = 3,14$; $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 \text{ J/(mol.K)}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ hạt/mol}$.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một UAV (thiết bị bay không người lái) do Tập đoàn Viettel nghiên cứu và sản xuất sử dụng pin sạc có điện áp 24 V và dung lượng 12 Ah. Trong một lần hoạt động, UAV sử dụng một motor điện để duy trì bay với công suất trung bình 240 W và hiệu suất 80%. Giả sử pin được sạc đầy và toàn bộ năng lượng chỉ dùng cho motor bay. Thời gian tối đa UAV này có thể bay liên tục đến khi hết pin xấp xỉ bằng



- A. 0,96 giờ. B. 1,2 giờ. C. 1,5 giờ. D. 3,6 giờ.

Câu 2. Một nhiệt kế thủy ngân có chiều dài của cột thủy ngân là 2 cm khi ở $0^{\circ}C$ và 22 cm khi ở $100^{\circ}C$. Biết rằng nhiệt độ đo được $t(^{\circ}C)$ là hàm bậc nhất theo chiều dài cột thủy ngân l (cm). Khi chiều dài cột thủy ngân là 18 cm thì nhiệt độ tương ứng là bao nhiêu $^{\circ}C$?

- A. $90^{\circ}C$. B. $80^{\circ}C$. C. $70^{\circ}C$. D. $85^{\circ}C$.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Cho nhiệt dung riêng của một số chất ở nhiệt độ $0^{\circ}C$ như bảng bên dưới.

Chất	Nhiệt dung riêng (J/(kg.K))	Chất	Nhiệt dung riêng (J/(kg.K))
Nhôm	880	Đất	800
Sắt	460	Nước đá	2100
Đồng	380	Nước	4180
Chì	130	Rượu	2500

Câu 3. Nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg rượu tăng thêm $2^{\circ}C$ là

- A. 5000 J. B. 4180 J. C. 2500 J. D. 1250 J.

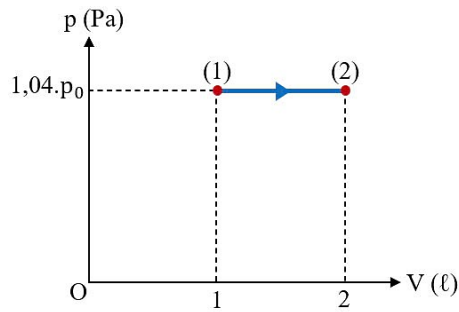
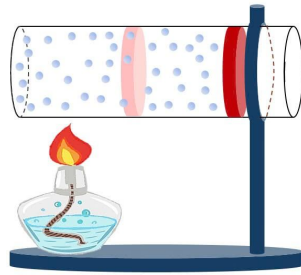
Câu 4. Cho các miếng kim loại gồm nhôm, sắt, đồng và chì có cùng khối lượng. Nếu lần lượt cung cấp cho các miếng kim loại trên một nhiệt lượng như nhau (bỏ qua sự trao đổi nhiệt ra môi trường) thì miếng kim loại nào tăng nhiệt độ nhiều nhất?

- A. Đồng. B. Chì. C. Nhôm. D. Sắt.

Câu 5. Một khối khí lí tưởng được chứa trong một xi lanh có pit tông di chuyển được. Người ta truyền cho khối khí một nhiệt lượng 170 J làm nội năng của khối khí tăng thêm 100 J. Khi đó, khối khí đã

- A. nhận một công bằng 270 J. B. nhận một công bằng 70 J.
C. thực hiện một công bằng 70 J. D. thực hiện một công bằng 270 J.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 6 và câu 7: Một khối khí lí tưởng được chứa trong một xi lanh nằm ngang cố định, được đẩy kín bằng một pit tông có thể chuyển động. Khi khối khí trong xi lanh hấp thụ một nhiệt lượng 400 J, nó giãn nở và đẩy pit tông di chuyển đều. Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí được biểu diễn bằng một đồ thị như hình bên dưới. Biết áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$, tiết diện của pit tông là $S = 50 \text{ cm}^2$.



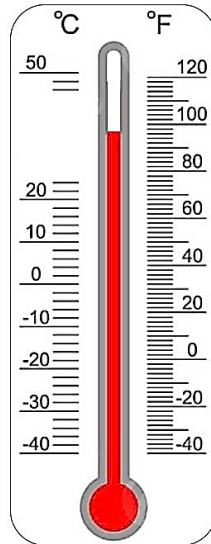
Câu 6. Trong quá trình biến đổi trạng thái của khối khí từ trạng thái (1) sang trạng thái (2), độ biến thiên nội năng của khối khí bằng

- A. 400 J. B. 504 J. C. 104 J. D. 296 J.

Câu 7. Lực ma sát giữa pit tông và thành xi lanh có độ lớn bằng

- A. 0,2 N. B. 5,2 N. C. 20 N. D. 52 N.

Câu 8. Một nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ không khí ngoài trời, nhưng một số vạch chia trên thân nhiệt kế đã bị mất và không thể quan sát được. Biết rằng khoảng cách từ vạch 0°C đến vạch 50°C trên nhiệt kế là 6,25 cm. Khi đo nhiệt độ không khí ngoài trời, người ta thấy mức thủy ngân trong nhiệt kế nằm trong vùng có các vạch chia bị mất và đo được khoảng cách từ vạch số 0°C đến mức thủy ngân là 4,5 cm như hình vẽ bên dưới. Nhiệt độ của không khí ngoài trời khi đó là



- A. 41°C . B. 36°C . C. 40°C . D. 33°C

Câu 9. Một khối khí lí tưởng được nung nóng sao cho áp suất của khối khí tăng lên 4 lần, đồng thời thể tích giảm đi 2 lần. Biết lượng khí không thay đổi. Khi đó, động năng tịnh tiến trung của các phân tử khí đã thay đổi như thế nào?

- A. Tăng 8 lần. B. Tăng 4 lần. C. Tăng 2 lần. D. Giảm 4 lần.

Câu 10. Trong quá trình xây dựng nhà, một anh kỹ sư muốn xác định chính xác hướng Nam – Bắc để đặt cửa chính của ngôi nhà theo phong thủy. Anh sử dụng một chiếc la bàn từ để đo hướng tại vị trí mặt bằng công trình. Giả sử kim la bàn không bị ảnh hưởng bởi bất kì từ trường nào khác ngoài từ trường Trái Đất. Khi kim la bàn ổn định, đầu màu đỏ của kim (cực Bắc – N) chỉ về phía trước mặt anh. Kỹ sư xác định hướng mặt tiền của ngôi nhà là hướng vuông góc về bên phải so với hướng của kim. Mặt tiền của ngôi nhà đó quay về hướng nào?



- A. Hướng Nam. B. Hướng Bắc. C. Hướng Đông. D. Hướng Tây.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 11 và câu 12. Một đoạn dây dẫn tải điện dài 36,0 m, nằm ngang có dòng điện 22,0 A chạy qua theo chiều từ Tây sang Đông. Giả sử tại vị trí này, từ trường Trái Đất nằm ngang và chiều từ Nam lên Bắc với độ lớn $0,5 \cdot 10^{-4}$ T.



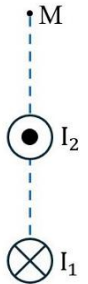
Câu 11. Độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn tải điện đó lần lượt là

- A. 39,6 mN và hướng xuống dưới.
- B. 39,6 mN và hướng lên trên.
- C. 19,8 mN và hướng xuống dưới.
- D. 19,8 mN và hướng lên trên.

Câu 12. Biết đoạn dây dẫn tải điện đó được làm bằng đồng và có tiết diện là $2,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$, khối lượng riêng của đồng là $8,9 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây dẫn tải điện đó có độ lớn bằng

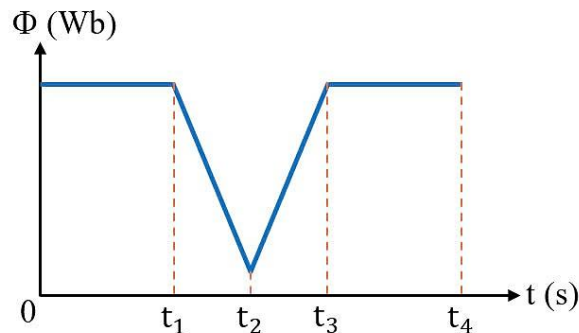
- A. 8,01 mN.
- B. 22,25 N.
- C. 22,25 mN.
- D. 8,01 N.

Câu 13. Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song với nhau và cách nhau 4 cm. Điểm M cách dây dẫn mang dòng điện I_2 4 cm như hình vẽ. Dòng điện chạy qua hai dây dẫn này có cùng cường độ là 5 A, nhưng ngược chiều nhau. Biết độ lớn cảm ứng từ do dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài tạo ra tại vị trí cách dây dẫn một khoảng r là $B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{r}$, với B tính bằng tesla (T), r tính bằng mét (m) và I tính bằng ampe (A). Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M bằng



- A. $1,25 \cdot 10^{-7}$ (T).
- B. $2,5 \cdot 10^{-5}$ (T).
- C. $3,75 \cdot 10^{-5}$ (T).
- D. $1,25 \cdot 10^{-5}$ (T).

Câu 14. Từ thông Φ qua khung dây dẫn kín biến đổi theo thời gian t được biểu diễn như đồ thị hình bên. Trong khoảng thời gian nào sau đây trong khung dây dẫn kín có dòng điện cảm ứng với cường độ không đổi?



- A. Từ $t = 0$ đến $t = t_2$.
- B. Từ $t = t_1$ đến $t = t_2$.
- C. Từ $t = t_2$ đến $t = t_4$.
- D. Từ $t = 0$ đến $t = t_1$.

Câu 15. Một sợi dây đồng có đường kính tiết diện $d_1 = 0,8 \text{ mm}$, chiều dài $\ell = 100 \text{ m}$, điện trở suất của đồng là $\rho = 1,68 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Dây được phủ một lớp sơn cách điện rất mỏng. Người ta dùng sợi dây này để quấn thành một ống dây hình trụ dài L (m), gồm N vòng dây. Biết rằng các vòng dây được quấn khít nhau. Độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây khi có dòng điện cường độ I (A) chạy qua được xác định bằng biểu thức $B = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{N}{L} \cdot I$ (T). Khi đặt vào hai đầu của ống dây một hiệu điện thế 12 V thì độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây bằng

- A. 5,63 mT.
- B. 22,52 mT.
- C. 5,63 T.
- D. 22,52 T.

- Câu 16.** Cho các hạt nhân sau $^{238}_{92}\text{U}$, $^{235}_{92}\text{U}$, $^{23}_{11}\text{Na}$, $^{197}_{79}\text{Au}$. Biết rằng khối lượng của các hạt nhân $^{238}_{92}\text{U}$, $^{235}_{92}\text{U}$, $^{23}_{11}\text{Na}$, $^{197}_{79}\text{Au}$ và khối lượng của proton, neutron lần lượt là $m_{\text{U}238} = 238,050788 \text{ amu}$; $m_{\text{U}235} = 234,993422 \text{ amu}$, $m_{\text{Na}23} = 22,983730 \text{ amu}$, $m_{\text{Au}197} = 196,966552 \text{ amu}$, $m_p = 1,007276 \text{ amu}$ và $m_n = 1,008665 \text{ amu}$. Lấy $1 \text{ uc}^2 = 931,5 \text{ MeV}$. Thứ tự sắp xếp các hạt nhân nói trên theo mức độ bền vững tăng dần là
- A. $^{23}_{11}\text{Na}$, $^{197}_{79}\text{Au}$, $^{235}_{92}\text{U}$, $^{238}_{92}\text{U}$.
 B. $^{238}_{92}\text{U}$, $^{235}_{92}\text{U}$, $^{23}_{11}\text{Na}$, $^{197}_{79}\text{Au}$.
 C. $^{238}_{92}\text{U}$, $^{235}_{92}\text{U}$, $^{197}_{79}\text{Au}$, $^{23}_{11}\text{Na}$.
 D. $^{23}_{11}\text{Na}$, $^{197}_{79}\text{Au}$, $^{238}_{92}\text{U}$, $^{235}_{92}\text{U}$.

Câu 17. Xét lần lượt hai phản ứng sau:

- Phản ứng 1: $^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{143}_{60}\text{Nd} + {}^{90}_{40}\text{Zr} + 3{}_0^1\text{n} + 8{}_1^0\text{e} + 8\bar{\nu}_e + 200 \text{ MeV}$. Khối lượng của $^{235}_{92}\text{U}$ được sử dụng trong phản ứng 1 là 50 g.
- Phản ứng 2: ${}^1_1\text{H} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^2_1\text{D} + 2,23 \text{ MeV}$. Khối lượng của ${}^2_1\text{D}$ tạo thành từ phản ứng 2 là 50 g.

Nhận định nào sau đây đúng?

- A. Phản ứng 1 là phản ứng nhiệt hạch, năng lượng tỏa ra khi sử dụng hết 50 g $^{235}_{92}\text{U}$ xấp xỉ bằng $2,56 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$.
 B. Phản ứng 2 là phản ứng phân hạch, năng lượng tỏa ra khi thu được 50 g ${}^2_1\text{D}$ xấp xỉ bằng $3,36 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$.
 C. Xét về năng lượng tỏa ra của một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch có giá trị lớn hơn phản ứng phân hạch.
 D. Tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 2 lớn gấp khoảng 1,3 lần tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 1.

Câu 18. Chất phóng xạ chứa đồng vị $^{24}_{11}\text{Na}$ được sử dụng làm chất đánh dấu điện giải có chu kỳ bán rã là 15 giờ. Một bệnh nhân được tiêm 5 ml dược chất chứa hoàn toàn $^{24}_{11}\text{Na}$ với nồng độ $1,002 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$. Độ phóng xạ của liều dược chất tại thời điểm tiêm là

- A. $3,87 \cdot 10^{16} \text{ Bq}$.
 B. $3,87 \cdot 10^{13} \text{ Bq}$.
 C. $1,39 \cdot 10^{20} \text{ Bq}$.
 D. $1,39 \cdot 10^{17} \text{ Bq}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

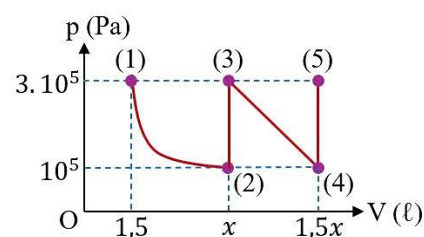
Câu 1. Trong một phòng tắm, có một vòi hoa sen với nhiều lỗ phun nước nhỏ. Tổng diện tích các lỗ phun nước là $S = 10 \text{ mm}^2$ (thông số kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp). Trước khi ra khỏi vòi hoa sen, nước chảy qua một bộ phận đun nóng trực tiếp. Biết công suất tiêu thụ điện của bộ đun này là $P = 2,8 \text{ kW}$; hiệu suất của bộ đun nóng là $H = 95\%$; khối lượng riêng của nước là $D = 1000 \text{ kg/m}^3$; nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200 \text{ J/(kg.K)}$; nhiệt độ của nước trước khi chảy vào bộ đun là $t_1 = 20^\circ\text{C}$ và khi phun ra khỏi vòi hoa sen là $t_2 = 36^\circ\text{C}$. Bỏ qua sự tỏa nhiệt của nước ra môi trường. Xét trong khoảng thời gian 10 phút xả nước.



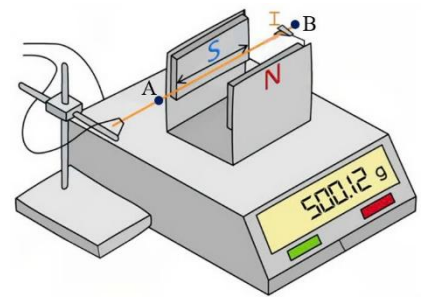
- a) Nhiệt lượng do bộ đun nóng cung cấp cho nước là 168 kJ.
 b) Nhiệt lượng nước nhận được từ bộ phận đun nóng là 1596 kJ.
 c) Khối lượng nước được làm nóng là 23 kg.
 d) Tốc độ chảy trung bình của dòng nước vừa phun ra khỏi vòi hoa sen xấp xỉ bằng 4 m/s.

Câu 2. Một khối khí lí tưởng xác định thực hiện chu trình gồm các trạng thái (1) $\rightarrow$ (2) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (5). Đồ thị biểu diễn quá trình (1) $\rightarrow$ (2) là một đường hypebol. Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (1) là 27°C .

- a) Số mol của khối khí lí tưởng xấp xỉ bằng 0,18 mol.
 b) Thể tích của khối khí ở trạng thái (2) bằng $4,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$.
 c) Khi khối khí biến đổi từ trạng thái (2) sang trạng thái (3), động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử khí tăng 3 lần.
 d) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (5) là 300 K.



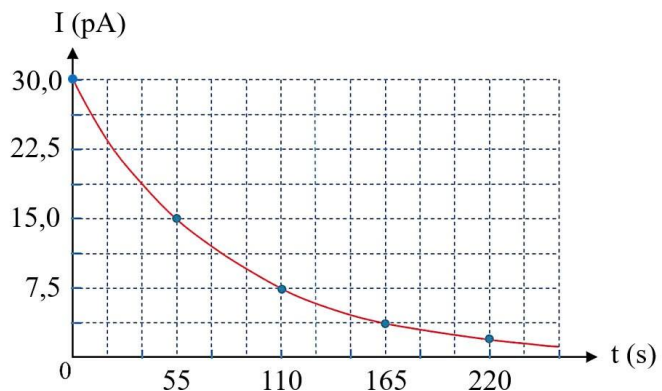
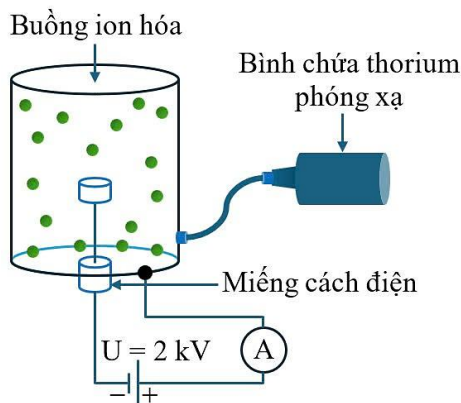
Câu 3. Một đoạn dây dẫn thẳng, nằm ngang được giữ cố định trong vùng từ trường đều giữa hai cực của một nam châm, sao cho đoạn dây dẫn vuông góc với các đường sức từ. Nam châm này được đặt trên một cái cân như hình bên. Chiều dài phần dây dẫn nằm trong từ trường đều là 4 cm. Khi không có dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn, số chỉ của cân là 499,56 g. Khi có dòng điện cường độ 0,28 A chạy trong đoạn dây dẫn, số chỉ của cân là 500,12 g. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



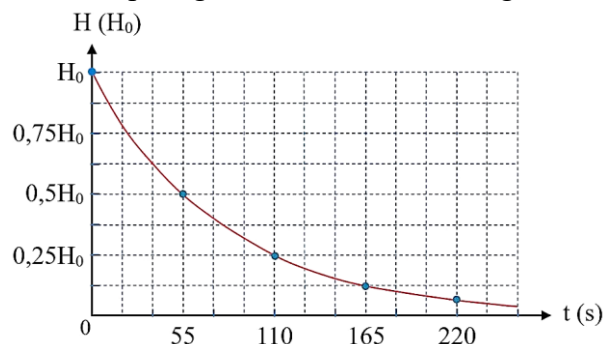
- Số chỉ của cân tăng lên chứng tỏ trọng lượng của nam châm đã tăng.
- Dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều có chiều đi từ A đến B.
- Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều có độ lớn bằng 5,488 N.
- Độ lớn cảm ứng từ giữa hai cực của nam châm là 0,49 T.

Câu 4. Khảo sát một bình ion hóa có cấu tạo là bình khí đơn nguyên tử và hai điện cực kim loại được đặt hiệu điện thế 2 kV. Khi khối khí này bị ion hóa nhờ tác dụng của tia phóng xạ thì sẽ có dòng điện chạy qua khối khí. Để đo dòng điện rất nhỏ này người ta dùng một ampe kế rất nhạy và thu được đồ thị biểu diễn như hình vẽ bên dưới.

Biết rằng độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu là H_0 . Hạt nhân ^{228}Th phân rã α với chu kỳ bán rã là 1,9 năm thành ^{224}Ra . Hạt nhân ^{224}Ra phân rã α với chu kỳ bán rã 3,6 ngày thành ^{220}Rn . Để dòng điện đủ lớn như trong thí nghiệm cần tối thiểu 1 ml lượng khí ^{220}Rn ở điều kiện tiêu chuẩn ($p = 101325 \text{ Pa}$; $t = 0^\circ\text{C}$). Lấy 1 năm = 365 ngày, khối lượng của nguyên tử bằng số khối tính theo đơn vị amu.



- Đồ thị biểu diễn sự biến thiên độ phóng xạ của mẫu ^{220}Rn trong bình theo thời gian như hình vẽ sau:



- Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ ^{220}Rn là 55 giây.
- Số hạt nhân ^{220}Rn có trong 1 ml khí ^{220}Rn ở điều kiện tiêu chuẩn xấp xỉ bằng $2,6887 \cdot 10^{19}$ hạt.
- Khối lượng tối thiểu của chất phóng xạ ^{228}Th để duy trì độ phóng xạ không đổi của ^{220}Rn trước khi làm thí nghiệm xấp xỉ bằng 11094 g.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Tàu kiểm ngư Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, hỗ trợ ngư dân và thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam. Hiện nay, tàu kiểm ngư chủ yếu sử dụng động cơ diesel.



Động cơ diesel hoạt động theo chu trình gồm 4 kỳ: kỳ nạp, kỳ nén, kỳ nổ và kỳ xả. Ở đầu kỳ nén, một lượng không khí (xem là khí lí tưởng) được nạp vào xi lanh với thể tích 0,8 lít ở nhiệt độ 27 °C và áp suất 10^5 Pa. Sau đó, pit tông trong xi lanh di chuyển và nén khối khí này đến thể tích 0,1 lít làm áp suất tăng lên đến $2,46 \cdot 10^6$ Pa và kết thúc kỳ nén.

Câu 1. Lượng không khí được nạp vào xi lanh ở đầu kỳ nén có số mol bằng bao nhiêu mol? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Câu 2. Nhiệt độ của khối khí trong xi lanh ở cuối kỳ nén bằng bao nhiêu K? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 3. Một máy phát điện xoay chiều tạo ra suất điện động cảm ứng có biểu thức:

$$e = 220\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ (V)}$$

Máy phát điện được nối với tải tiêu thụ thuần trở có điện trở 50 Ω . Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tải tiêu thụ bằng bao nhiêu A?

Câu 4. Một khung dây dẫn phẳng gồm 250 vòng dây, mỗi vòng có diện tích 50 cm². Khung dây dẫn được đặt trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 0,45 T. Cho khung dây dẫn quay quanh trục nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với các đường sức từ. Biết điện trở của khung dây là 5 Ω . Khi khung dây quay đều quanh trục, cường độ dòng điện cảm ứng hiệu dụng xuất hiện trong khung dây là 1 A. Tốc độ quay của khung dây bằng bao nhiêu vòng/giây? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 5. Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$) một mẫu chất phóng xạ có N_0 hạt nhân với hằng số phóng xạ là λ . Sau thời gian $t = \frac{1}{\lambda}$, tỉ lệ số hạt nhân của mẫu chất phóng xạ bị phân rã ΔN so với số hạt nhân ban đầu N_0 xấp xỉ bằng x%. Giá trị của x là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)

Câu 6. Pho tượng Bồ tát Quán Thế Âm Thiên thủ Thiên nhãn tọa lạc tại chùa Đào Xuyên, huyện Gia Lâm – Hà Nội, đã xác lập kỉ lục Việt Nam vào ngày 04/05/2006 là pho tượng gỗ xưa nhất Việt Nam. Tượng được tạc bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng. Tại thời điểm xác lập kỉ lục, người ta xác định được độ phóng xạ của đồng vị $^{14}_6\text{C}$ trong tượng bằng 0,94 lần độ phóng xạ của $^{14}_6\text{C}$ trong mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt, có cùng khối lượng với pho tượng cổ này. Biết chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ $^{14}_6\text{C}$ là 5730 năm. Tuổi của pho tượng tính đến thời điểm xác lập kỉ lục Việt Nam bằng bao nhiêu năm? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng trăm)



-----Hết-----

HƯỚNG DẪN GIẢI VỀ ĐÍCH 01

Cho biết: $\pi = 3,14$; $T (K) = t (^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 \text{ J/(mol.K)}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ hạt/mol}$.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một UAV (thiết bị bay không người lái) do Tập đoàn Viettel nghiên cứu và sản xuất sử dụng pin sạc có điện áp 24 V và dung lượng 12 Ah. Trong một lần hoạt động, UAV sử dụng một motor điện để duy trì bay với công suất trung bình 240 W và hiệu suất 80%. Giả sử pin được sạc đầy và toàn bộ năng lượng chỉ dùng cho motor bay. Thời gian tối đa UAV này có thể bay liên tục đến khi hết pin xấp xỉ bằng



- A. 0,96 giờ.** B. 1,2 giờ. C. 1,5 giờ. D. 3,6 giờ.

Hướng dẫn giải

Năng lượng của pin:

$$W = U \cdot \Delta q = 24 \cdot 12 \cdot 3600 = 1036800 \text{ J.}$$

Năng lượng motor điện nhận được:

$$A = H \cdot W = 80\% \cdot 1036800 = 829440 \text{ J.}$$

Thời gian tối đa UAV có thể bay liên tục đến khi hết pin:

$$t = \frac{A}{P} = \frac{829440}{240} = 3456 \text{ s} = 0,96 \text{ giờ.}$$

Câu 2. Một nhiệt kế thủy ngân có chiều dài của cột thủy ngân là 2 cm khi ở $0^{\circ}C$ và 22 cm khi ở $100^{\circ}C$. Biết rằng nhiệt độ đo được $t (^{\circ}C)$ là hàm bậc nhất theo chiều dài cột thủy ngân ℓ (cm). Khi chiều dài cột thủy ngân là 18 cm thì nhiệt độ tương ứng là bao nhiêu $^{\circ}C$?

- A. $90^{\circ}C$.** **B. $80^{\circ}C$.** C. $70^{\circ}C$. D. $85^{\circ}C$.

Hướng dẫn giải

Do nhiệt độ đo được là hàm bậc nhất theo chiều dài cột thủy ngân nên ta có: $t = a \cdot \ell + b$.

Khi $t = 0^{\circ}C$, $\ell = 2 \text{ cm}$, ta có: $0 = a \cdot 2 + b \Leftrightarrow 2a + b = 0$ (1)

Khi $t = 100^{\circ}C$, $\ell = 22 \text{ cm}$, ta có: $100 = a \cdot 22 + b \Leftrightarrow 22a + b = 100$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 2a + b = 0 \\ 22a + b = 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = -10 \end{cases}$$

Suy ra: $t = 5\ell - 10$

Vậy nhiệt độ tương ứng với chiều dài cột thủy ngân 18 cm là $t = 5 \cdot 18 - 10 = 80^{\circ}C$.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Cho nhiệt dung riêng của một số chất ở nhiệt độ $0^{\circ}C$ như bảng bên dưới.

Chất	Nhiệt dung riêng (J/(kg.K))	Chất	Nhiệt dung riêng (J/(kg.K))
Nhôm	880	Đất	800
Sắt	460	Nước đá	2100
Đồng	380	Nước	4180
Chì	130	Rượu	2500

Câu 3. Nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg rượu tăng thêm $2^{\circ}C$ là

- A. 5000 J.** B. 4180 J. C. 2500 J. D. 1250 J.

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg rượu tăng thêm 2°C là

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 1.2500.2 = 5000 \text{ J.}$$

Câu 4. Cho các miếng kim loại gồm nhôm, sắt, đồng và chì có cùng khối lượng. Nếu lần lượt cung cấp cho các miếng kim loại trên một nhiệt lượng như nhau (bỏ qua sự trao đổi nhiệt ra môi trường) thì miếng kim loại nào tăng nhiệt độ nhiều nhất?

A. Đồng.

B. Chì.

C. Nhôm.

D. Sắt.

Hướng dẫn giải

Độ tăng nhiệt độ của miếng kim loại được xác định bằng biểu thức:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \Leftrightarrow \Delta T = \frac{Q}{m \cdot c}$$

Do các miếng kim loại có cùng khối lượng (m) và lần lượt được cung cấp một nhiệt lượng như nhau (Q) (bỏ qua sự trao đổi nhiệt ra môi trường) nên miếng kim loại nào có nhiệt dung riêng (c) nhỏ nhất sẽ tăng nhiệt độ nhiều nhất.

Vậy miếng chì tăng nhiệt độ nhiều nhất.

Câu 5. Một khối khí lí tưởng được chứa trong một xi lanh có pit tông di chuyển được. Người ta truyền cho khối khí một nhiệt lượng 170 J làm nội năng của khối khí tăng thêm 100 J. Khi đó, khối khí đã

A. nhận một công bằng 270 J.

B. nhận một công bằng 70 J.

C. thực hiện một công bằng 70 J.

D. thực hiện một công bằng 270 J.

Hướng dẫn giải

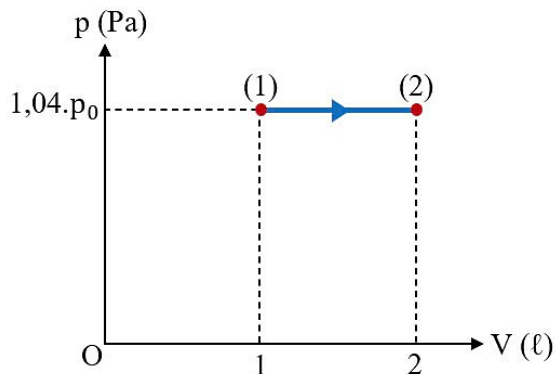
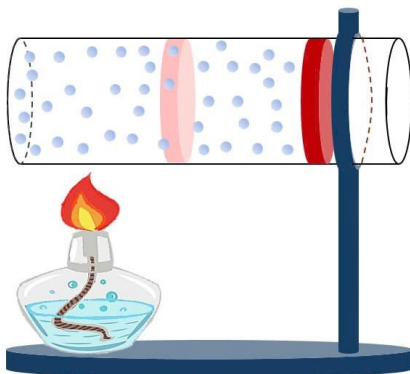
Theo nguyên lí I – nhiệt động lực học, ta có:

$$\Delta U = A + Q \Rightarrow 100 = A + 170$$

$$\Leftrightarrow A = -70 \text{ J.}$$

Vậy khối khí đã thực hiện một công bằng 70 J.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 6 và câu 7: Một khối khí lí tưởng được chứa trong một xi lanh nằm ngang cố định, được đẩy kín bằng một pit tông có thể chuyển động. Khi khối khí trong xi lanh hấp thụ một nhiệt lượng 400 J, nó giãn nở và đẩy pit tông di chuyển đều. Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí được biểu diễn bằng một đồ thị như hình bên dưới. Biết áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$, tiết diện của pit tông là $S = 50 \text{ cm}^2$.



Câu 6. Trong quá trình biến đổi trạng thái của khối khí từ trạng thái (1) sang trạng thái (2), độ biến thiên nội năng của khối khí bằng

A. 400 J.

B. 504 J.

C. 104 J.

D. 296 J.

Hướng dẫn giải

Trong quá trình biến đổi trạng thái của khối khí từ trạng thái (1) sang trạng thái (2), độ biến thiên nội năng của khối khí:

$$\Delta U = A + Q = -p \cdot \Delta V + Q = -1,04 \cdot p_0 \cdot (V_2 - V_1) + Q$$

$$\Leftrightarrow \Delta U = -1,04 \cdot 10^5 \cdot (2 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-3}) + 400 = 296 \text{ J.}$$

Câu 7. Lực ma sát giữa pit tông và thành xi lanh có độ lớn bằng

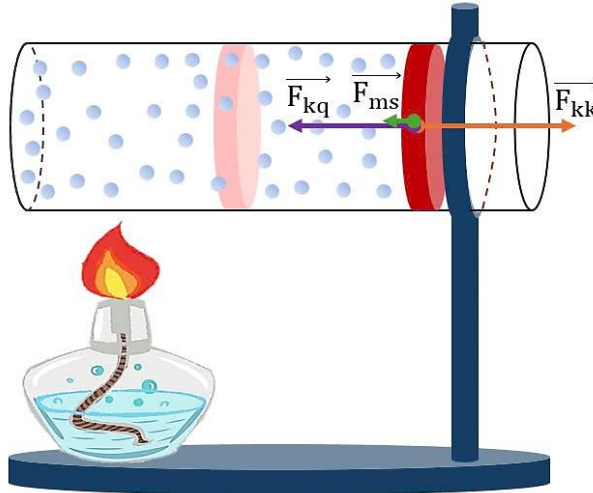
A. 0,2 N.

B. 5,2 N.

C. 20 N.

D. 52 N.

Hướng dẫn giải



Xét trên phương chuyển động của pit tông, ta có:

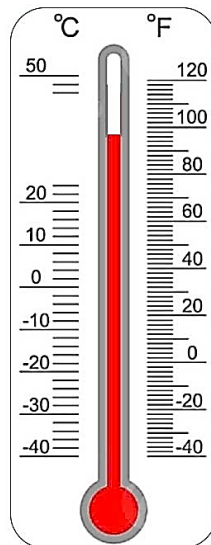
$$\vec{F}_{kk} + \vec{F}_{kq} + \vec{F}_{ms} = m \cdot \vec{a} \text{ (định luật II Newton)}$$

$$\Rightarrow F_{kk} - F_{kq} - F_{ms} = 0 \text{ (chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của pit tông)}$$

$$\Leftrightarrow F_{ms} = F_{kk} - F_{kq} = pS - p_0S = 1,04 \cdot p_0S - p_0S = 0,04 \cdot p_0S = 0,04 \cdot 10^5 \cdot 50 \cdot 10^{-4} = 20 \text{ N.}$$

Vậy lực ma sát giữa pit tông và thành xi lanh có độ lớn bằng 20 N.

Câu 8. Một nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ không khí ngoài trời, nhưng một số vạch chia trên thân nhiệt kế đã bị mất và không thể quan sát được. Biết rằng khoảng cách từ vạch 0 °C đến vạch 50 °C trên nhiệt kế là 6,25 cm. Khi đo nhiệt độ không khí ngoài trời, người ta thấy mức thủy ngân trong nhiệt kế nằm trong vùng có các vạch chia bị mất và đo được khoảng cách từ vạch số 0 °C đến mức thủy ngân là 4,5 cm như hình vẽ bên dưới. Nhiệt độ của không khí ngoài trời khi đó là



A. 41 °C.

B. 36 °C.

C. 40 °C.

D. 33 °C

Hướng dẫn giải

Vì thủy ngân giãn nở tuyến tính theo nhiệt độ nên khi nhiệt độ không khí tăng thêm $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ thì chiều dài của cột thủy ngân trong nhiệt kế này sẽ tăng một đoạn bằng $\frac{6,25\text{ cm}}{50} = 0,125\text{ cm}$.

Khi khoảng cách từ vạch số $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ đến mức thủy ngân trong nhiệt kế là $4,5\text{ cm}$ thì nhiệt độ của không khí ngoài trời khi đó là $\frac{4,5}{0,125} = 36\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Câu 9. Một khối khí lí tưởng được nung nóng sao cho áp suất của khối khí tăng lên 4 lần, đồng thời thể tích giảm đi 2 lần. Biết lượng khí không thay đổi. Khi đó, động năng tịnh tiến trung của các phân tử khí đã thay đổi như thế nào?

- A. Tăng 8 lần. B. Tăng 4 lần. **C. Tăng 2 lần.** D. Giảm 4 lần.

Hướng dẫn giải

Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng, ta có:

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2} \Leftrightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{p_1 \cdot V_1} = \frac{4 \cdot p_1 \cdot \frac{V_1}{2}}{p_1 \cdot V_1} = 2$$

Tỉ số động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí sau và trước khi nung nóng:

$$\frac{W_{d2}}{W_{d1}} = \frac{\frac{3}{2}kT_2}{\frac{3}{2}kT_1} = \frac{T_2}{T_1} = 2 \Leftrightarrow W_{d2} = 2 \cdot W_{d1}$$

Vậy động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí tăng 2 lần.

Câu 10. Trong quá trình xây dựng nhà, một anh kỹ sư muốn xác định chính xác hướng Nam – Bắc để đặt cửa chính của ngôi nhà theo phong thủy. Anh sử dụng một chiếc la bàn từ để đo hướng tại vị trí mặt bằng công trình. Giả sử kim la bàn không bị ảnh hưởng bởi bất kì từ trường nào khác ngoài từ trường Trái Đất. Khi kim la bàn ổn định, đầu màu đỏ của kim (cực Bắc – N) chỉ về phía trước mặt anh. Kỹ sư xác định hướng mặt tiền của ngôi nhà là hướng vuông góc về bên phải so với hướng của kim. Mặt tiền của ngôi nhà đó quay về hướng nào?



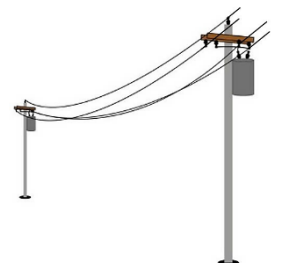
- A. Hướng Nam. B. Hướng Bắc. **C. Hướng Đông.** D. Hướng Tây.

Hướng dẫn giải

Khi kim la bàn ổn định, đầu màu đỏ của kim chỉ về phía trước mặt anh kỹ sư, tức là anh đang quay mặt về hướng Bắc. Hướng mặt tiền của ngôi nhà là hướng vuông góc về bên phải so với hướng của kim là hướng Đông.

Vậy mặt tiền của ngôi nhà đó quay về hướng Đông.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 11 và câu 12. Một đoạn dây dẫn tải điện dài $36,0\text{ m}$, nằm ngang có dòng điện $22,0\text{ A}$ chạy qua theo chiều từ Tây sang Đông. Giả sử tại vị trí này, từ trường Trái Đất nằm ngang và chiều từ Nam lên Bắc với độ lớn $0,5 \cdot 10^{-4}\text{ T}$.



Câu 11. Độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn tải điện đó lần lượt là

- A. $39,6\text{ mN}$ và hướng xuống dưới.
B. $39,6\text{ mN}$ và hướng lên trên.
C. $19,8\text{ mN}$ và hướng xuống dưới.
D. $19,8\text{ mN}$ và hướng lên trên.

Hướng dẫn giải

Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn tải điện đó là:

$$F = BIl \cdot \sin(\vec{B}; \vec{\ell}) = 0,5 \cdot 10^{-4} \cdot 22 \cdot 36 \cdot \sin 90^\circ = 0,0396 \text{ N} = 39,6 \text{ mN}.$$

Sử dụng quy tắc bàn tay trái, ta xác định được vector lực từ hướng lên trên.

Câu 12. Biết đoạn dây dẫn tải điện đó được làm bằng đồng và có tiết diện là $2,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$, khối lượng riêng của đồng là $8,9 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây dẫn tải điện đó có độ lớn bằng

- A. 8,01 mN. B. 22,25 N. C. 22,25 mN. **D. 8,01 N.**

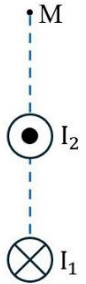
Hướng dẫn giải

Lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây dẫn tải điện đó là:

$$F_{hd} = P = m \cdot g = D \cdot V \cdot g = D \cdot S \cdot \ell \cdot g = 8,9 \cdot 10^3 \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} \cdot 36 \cdot 10 = 8,01 \text{ N}.$$

Câu 13. Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song với nhau và cách nhau 4 cm. Điểm M cách dây dẫn mang dòng điện I_2 4 cm như hình vẽ. Dòng điện chạy qua hai dây dẫn này có cùng cường độ là 5 A, nhưng ngược chiều nhau. Biết độ lớn cảm ứng từ do dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài tạo ra tại vị trí cách dây dẫn một khoảng r là $B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{r}$, với B tính bằng tesla (T), r tính bằng mét (m) và I tính bằng ampe (A). Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M bằng

- A. $1,25 \cdot 10^{-7} \text{ (T)}$. B. $2,5 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}$.
C. $3,75 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}$. **D. $1,25 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}$.**



Hướng dẫn giải

Cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M có phương và chiều như hình vẽ.

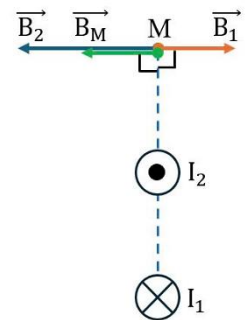
Độ lớn cảm ứng từ tại điểm M do dòng điện I_1 và I_2 gây ra tại M lần lượt là:

$$B_1 = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I_1}{r_{1M}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{5}{0,08} = 1,25 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}$$

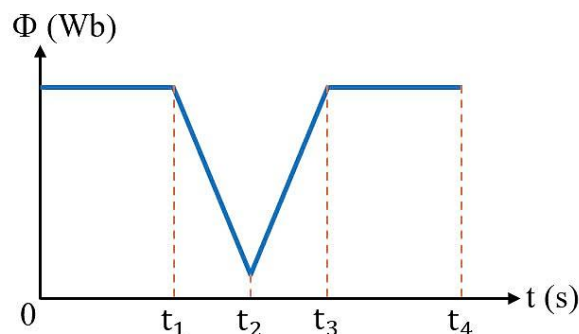
$$\text{và } B_2 = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I_2}{r_{2M}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{5}{0,04} = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}.$$

Do $\vec{B}_1$ ngược hướng với $\vec{B}_2$ nên độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M:

$$B_M = |B_1 - B_2| = |1,25 \cdot 10^{-5} - 2,5 \cdot 10^{-5}| = 1,25 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}.$$



Câu 14. Từ thông Φ qua khung dây dẫn kín biến đổi theo thời gian t được biểu diễn như đồ thị hình bên. Trong khoảng thời gian nào sau đây trong khung dây dẫn kín có dòng điện cảm ứng với cường độ không đổi?



- A. Từ $t = 0$ đến $t = t_2$. B. Từ $t = t_1$ đến $t = t_2$.
C. Từ $t = t_2$ đến $t = t_4$. D. Từ $t = 0$ đến $t = t_1$.

Hướng dẫn giải

Khi từ thông qua khung dây dẫn kín biến thiên thì sinh ra dòng điện cảm ứng trong khung dây. Cường độ dòng điện cảm ứng không đổi khi suất điện động cảm ứng trong khung dây không đổi hay từ thông qua khung dây tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

Vậy trong khoảng thời gian từ $t = t_1$ đến $t = t_2$ hay từ $t = t_2$ đến $t = t_3$ thì trong khung dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng với cường độ không đổi.

Câu 15. Một sợi dây đồng có đường kính tiết diện $d_1 = 0,8 \text{ mm}$, chiều dài $\ell = 100 \text{ m}$, điện trở suất của đồng là $\rho = 1,68 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Dây được phủ một lớp sơn cách điện rất mỏng. Người ta dùng sợi dây này để quấn thành một ống dây hình trụ dài $L \text{ (m)}$, gồm N vòng dây. Biết rằng các vòng dây được quấn khít nhau. Độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây khi có dòng điện cường độ $I \text{ (A)}$ chạy qua được xác định bằng biểu thức $B = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{N}{L} \cdot I \text{ (T)}$. Khi đặt vào hai đầu của ống dây một hiệu điện thế 12 V thì độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây bằng

A. 5,63 mT.

B. 22,52 mT.

C. 5,63 T.

D. 22,52 T.

Hướng dẫn giải

Điện trở của dây dẫn quấn ống dây:

$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{S} = \frac{4\rho\ell}{\pi d_1^2}$$

Cường độ dòng điện chạy trong ống dây:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{U\pi d_1^2}{4\rho\ell}$$

Độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây bằng:

$$B = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{N}{L} \cdot I = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{U\pi d_1^2}{4\rho\ell} = 4,314 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{12 \cdot 3,14 \cdot 0,8 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 1,68 \cdot 10^{-8} \cdot 100} \approx 5,63 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 5,63 \text{ mT}.$$

Câu 16. Cho các hạt nhân sau ${}^{238}_{92}\text{U}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$, ${}^{23}_{11}\text{Na}$, ${}^{197}_{79}\text{Au}$. Biết rằng khối lượng của các hạt nhân ${}^{238}_{92}\text{U}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$, ${}^{23}_{11}\text{Na}$, ${}^{197}_{79}\text{Au}$ và khối lượng của proton, neutron lần lượt là $m_{\text{U}238} = 238,050788 \text{ amu}$; $m_{\text{U}235} = 234,993422 \text{ amu}$, $m_{\text{Na}23} = 22,983730 \text{ amu}$, $m_{\text{Au}197} = 196,966552 \text{ amu}$, $m_p = 1,007276 \text{ amu}$ và $m_n = 1,008665 \text{ amu}$. Lấy $1 \text{ uc}^2 = 931,5 \text{ MeV}$. Thứ tự sắp xếp các hạt nhân nói trên theo mức độ bền vững tăng dần là

A. ${}^{23}_{11}\text{Na}$, ${}^{197}_{79}\text{Au}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$, ${}^{238}_{92}\text{U}$.

B. ${}^{238}_{92}\text{U}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$, ${}^{23}_{11}\text{Na}$, ${}^{197}_{79}\text{Au}$.

C. ${}^{238}_{92}\text{U}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$, ${}^{197}_{79}\text{Au}$, ${}^{23}_{11}\text{Na}$.

D. ${}^{23}_{11}\text{Na}$, ${}^{197}_{79}\text{Au}$, ${}^{238}_{92}\text{U}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$.

Hướng dẫn giải

Năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân ${}^{238}_{92}\text{U}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$, ${}^{23}_{11}\text{Na}$, ${}^{197}_{79}\text{Au}$ lần lượt là:

$$E_{\text{lk}U238} = \frac{E_{\text{lk}}}{A} = \frac{\Delta m \cdot c^2}{A} = \frac{[Z \cdot m_p + (A-Z) \cdot m_n - m_{\text{U}238}] \cdot c^2}{A} \text{ MeV/nucleon}.$$

$$\Leftrightarrow E_{\text{lk}U238} = \frac{[92 \cdot 1,007276 + (238-92) \cdot 1,008665 - 238,050788] \cdot 931,5}{238} \approx 7,3725 \text{ MeV/nucleon}.$$

Tương tự, ta có:

$$E_{\text{lk}U235} = \frac{[92 \cdot 1,007276 + (235-92) \cdot 1,008665 - 234,993422] \cdot 931,5}{235} \approx 7,5910 \text{ MeV/nucleon}.$$

$$E_{\text{lk}Na23} = \frac{[11 \cdot 1,007276 + (23-11) \cdot 1,008665 - 22,983730] \cdot 931,5}{23} \approx 8,1116 \text{ MeV/nucleon}.$$

$$E_{\text{lk}Au197} = \frac{[79 \cdot 1,007276 + (197-79) \cdot 1,008665 - 196,966552] \cdot 931,5}{197} \approx 7,7107 \text{ MeV/nucleon}.$$

Do $E_{\text{lk}U238} < E_{\text{lk}U235} < E_{\text{lk}Au197} < E_{\text{lk}Na23}$ nên thứ tự sắp xếp các hạt nhân có mức độ bền vững tăng dần là ${}^{238}_{92}\text{U}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$, ${}^{197}_{79}\text{Au}$, ${}^{23}_{11}\text{Na}$.

Câu 17. Xét lần lượt hai phản ứng sau:

- Phản ứng 1: ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{143}_{60}\text{Nd} + {}^{90}_{40}\text{Zr} + 3{}^1_0\text{n} + 8{}^0_{-1}\text{e} + 8\overline{\nu}_e + 200 \text{ MeV}$. Khối lượng của ${}^{235}_{92}\text{U}$ được sử dụng trong phản ứng 1 là 50 g.
- Phản ứng 2: ${}^1_1\text{H} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^2_1\text{D} + 2,23 \text{ MeV}$. Khối lượng của ${}^2_1\text{D}$ tạo thành từ phản ứng 2 là 50 g.

Nhận định nào sau đây đúng?

A. Phản ứng 1 là phản ứng nhiệt hạch, năng lượng tỏa ra khi sử dụng hết 50 g ${}^{235}_{92}\text{U}$ xấp xỉ bằng $2,56 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$.

B. Phản ứng 2 là phản ứng phân hạch, năng lượng tỏa ra khi thu được 50 g ${}^2_1\text{D}$ xấp xỉ bằng $3,36 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$.

C. Xét về năng lượng tỏa ra của một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch có giá trị lớn hơn phản ứng phân hạch.

D. Tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 2 lớn gấp khoảng 1,3 lần tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 1.

Hướng dẫn giải

Năng lượng tỏa ra khi sử dụng hết 50 g $^{235}_{92}\text{U}$ là:

$$E_1 = N_{U235} \cdot 200 = \frac{m}{M} \cdot N_A \cdot 200 = \frac{50}{235} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 200 \approx 2,56 \cdot 10^{25} \text{ MeV.}$$

Năng lượng tỏa ra khi thu được 50 g ^2_1D là:

$$E_2 = N_{D2} \cdot 2,23 = \frac{m}{M} \cdot N_A \cdot 2,23 = \frac{50}{2} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 2,23 \approx 3,36 \cdot 10^{25} \text{ MeV.}$$

Tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 2 lớn gấp $\frac{E_2}{E_1} = \frac{3,36 \cdot 10^{25}}{2,56 \cdot 10^{25}} \approx 1,3$ lần tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 1. Vậy nhận định D đúng.

Nhận định A sai. Vì phản ứng 1 là phản ứng phân hạch.

Nhận định B sai. Vì phản ứng 2 là phản ứng nhiệt hạch.

Nhận định C sai. Vì khi xét về năng lượng tỏa ra của một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch (phản ứng 2, tỏa ra 2,23 MeV) có giá trị nhỏ hơn phản ứng phân hạch (phản ứng 1, tỏa ra 200 MeV).

Câu 18. Chất phóng xạ chứa đồng vị $^{24}_{11}\text{Na}$ được sử dụng làm chất đánh dấu điện giải có chu kỳ bán rã là 15 giờ. Một bệnh nhân được tiêm 5 ml dược chất chứa hoàn toàn $^{24}_{11}\text{Na}$ với nồng độ $1,002 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$. Độ phóng xạ của liều dược chất tại thời điểm tiêm là

A. $3,87 \cdot 10^{16} \text{ Bq}$.

B. $3,87 \cdot 10^{13} \text{ Bq}$.

C. $1,39 \cdot 10^{20} \text{ Bq}$.

D. $1,39 \cdot 10^{17} \text{ Bq}$.

Hướng dẫn giải

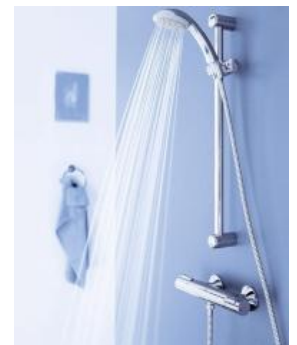
Số mol $^{24}_{11}\text{Na}$ trong 5 ml: $n = C_M \cdot V = 1,002 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 5,01 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$.

Độ phóng xạ của liều dược chất tại thời điểm tiêm là:

$$H = \lambda \cdot N = \frac{\ln 2}{T} \cdot n \cdot N_A = \frac{\ln 2}{15 \cdot 3600} \cdot 5,01 \cdot 10^{-6} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 3,87 \cdot 10^{13} \text{ Bq.}$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong một phòng tắm, có một vòi hoa sen với nhiều lỗ phun nước nhỏ. Tổng diện tích các lỗ phun nước là $S = 10 \text{ mm}^2$ (thông số kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp). Trước khi ra khỏi vòi hoa sen, nước chảy qua một bộ phận đun nóng trực tiếp. Biết công suất tiêu thụ điện của bộ đun này là $P = 2,8 \text{ kW}$; hiệu suất của bộ đun nóng là $H = 95\%$; khối lượng riêng của nước là $D = 1000 \text{ kg/m}^3$; nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200 \text{ J/(kg.K)}$; nhiệt độ của nước trước khi chảy vào bộ đun là $t_1 = 20^\circ\text{C}$ và khi phun ra khỏi vòi hoa sen là $t_2 = 36^\circ\text{C}$. Bỏ qua sự tỏa nhiệt của nước ra môi trường. Xét trong khoảng thời gian 10 phút xả nước.



a) Nhiệt lượng do bộ đun nóng cung cấp cho nước là 168 kJ.

b) Nhiệt lượng nước nhận được từ bộ phận đun nóng là 1596 kJ.

c) Khối lượng nước được làm nóng là 23 kg.

d) Tốc độ chảy trung bình của dòng nước vừa phun ra khỏi vòi hoa sen xấp xỉ bằng 4 m/s.

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Nhiệt lượng do bộ đun nóng cung cấp cho nước trong khoảng thời gian 10 phút là 168 kJ.		S

b	Nhiệt lượng nước nhận được từ bộ phận đun nóng trong khoảng thời gian 10 phút là 1596 kJ.	Đ	
c	Khối lượng nước được làm nóng trong khoảng thời gian 10 phút là 23 kg.		S
d	Tốc độ chảy của dòng nước vừa phun ra khỏi vòi hoa sen xấp xỉ bằng 4 m/s.	Đ	

a) SAI

Nhiệt lượng do bộ phận đun nóng cung cấp cho nước trong khoảng thời gian 10 phút là:

$$Q_{t\ddot{o}a} = P \cdot t = 2,8 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 60 = 1680 \text{ kJ.}$$

b) ĐÚNG

Nhiệt lượng nước nhận được từ bộ phận đun nóng trong khoảng thời gian 10 phút là:

$$Q_{thu} = H \cdot Q_{t\ddot{o}a} = 95\% \cdot 1680 \cdot 10^3 = 1596 \text{ kJ.}$$

c) SAI

Khối lượng nước được làm nóng trong khoảng thời gian 10 phút là:

$$Q_{thu} = m \cdot c \cdot \Delta T \Leftrightarrow m = \frac{Q_{thu}}{c \cdot \Delta T} = \frac{1596 \cdot 10^3}{4200 \cdot (36 - 20)} = 23,75 \text{ kg.}$$

d) ĐÚNG

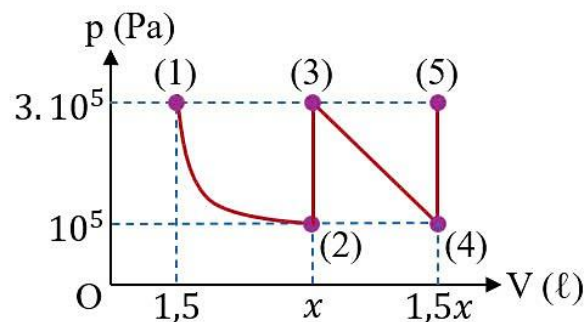
Thể tích nước được phun ra trong 10 phút là: $V = S \cdot v \cdot t \text{ (m}^3\text{)}.$

$$\text{Mà: } V = \frac{m}{D}$$

Tốc độ chảy của dòng nước vừa phun ra khỏi vòi hoa sen là

$$V = S \cdot v \cdot t = \frac{m}{D} \Leftrightarrow v = \frac{m}{S \cdot t \cdot D} = \frac{23,75}{10 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 60 \cdot 1000} \approx 4 \text{ m/s.}$$

Câu 2. Một khối khí lí tưởng xác định thực hiện chu trình gồm các trạng thái (1) → (2) → (3) → (4) → (5). Đồ thị biểu diễn quá trình (1) → (2) là một đường hypebol. Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (1) là 27 °C.



a) Số mol của khối khí lí tưởng xấp xỉ bằng 0,18 mol.

b) Thể tích của khối khí ở trạng thái (2) bằng $4,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$.

c) Khi khối khí biến đổi từ trạng thái (2) sang trạng thái (3), động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử khí tăng 3 lần.

d) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (5) là 300 K.

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Số mol của khối khí lí tưởng xấp xỉ bằng 0,18 mol.	Đ	
b	Thể tích của khối khí ở trạng thái (2) bằng $4,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$.	Đ	
c	Khi khối khí biến đổi từ trạng thái (2) sang trạng thái (3), động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử khí tăng 3 lần.	Đ	
d	Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (5) là 300 K.		S

a) ĐÚNG

Số mol của khối khí lí tưởng xấp xỉ bằng:

$$p_1 \cdot V_1 = n \cdot R \cdot T_1 \Leftrightarrow n = \frac{p_1 \cdot V_1}{R \cdot T_1} = \frac{3 \cdot 10^5 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}}{8,31 \cdot (27 + 273)} = \frac{50}{277} \approx 0,18 \text{ mol}.$$

b) ĐÚNG

Do đồ thị biểu diễn quá trình (1) $\rightarrow$ (2) là một đường hypebol (trong hệ tọa độ $p - V$) nên đây là quá trình đẳng nhiệt. Khi đó, thể tích của khối khí ở trạng thái (2) là:

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Leftrightarrow V_2 = \frac{p_1 \cdot V_1}{p_2} = \frac{3 \cdot 10^5 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}}{10^5} = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3.$$

c) ĐÚNG

Khi khối khí biến đổi từ trạng thái (2) sang trạng thái (3), ta có:

$$\frac{E_{đ3}}{E_{đ2}} = \frac{\frac{3}{2}kT_3}{\frac{3}{2}kT_2} = \frac{T_3}{T_2}$$

Theo đồ thị, từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) là quá trình đẳng tích, nên ta có:

$$\frac{p_3}{T_3} = \frac{p_2}{T_2} \Leftrightarrow \frac{T_3}{T_2} = \frac{p_3}{p_2}$$

$$\text{Suy ra: } \frac{E_{đ3}}{E_{đ2}} = \frac{p_3}{p_2} = \frac{3 \cdot 10^5}{10^5} = 3$$

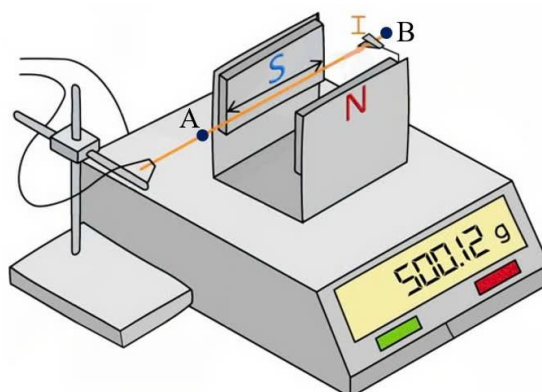
Vậy khi khối khí biến đổi từ trạng thái (2) sang trạng thái (3), động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử khí tăng 3 lần.

d) SAI

Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (5) là:

$$p_5 \cdot V_5 = n \cdot R \cdot T_5 \Leftrightarrow T_5 = \frac{p_5 \cdot V_5}{n \cdot R} = \frac{3 \cdot 10^5 \cdot 1,5 \cdot 4,5 \cdot 10^{-3}}{\frac{50}{277} \cdot 8,31} = 1350 \text{ K}.$$

Câu 3. Một đoạn dây dẫn thẳng, nằm ngang được giữ cố định trong vùng từ trường đều giữa hai cực của một nam châm, sao cho đoạn dây dẫn vuông góc với các đường sức từ. Nam châm này được đặt trên một cái cân như hình bên. Chiều dài phần dây dẫn nằm trong từ trường đều là 4 cm. Khi không có dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn, số chỉ của cân là 499,56 g. Khi có dòng điện cường độ 0,28 A chạy trong đoạn dây dẫn, số chỉ của cân là 500,12 g. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



a) Số chỉ của cân tăng lên chứng tỏ trọng lượng của nam châm đã tăng.

b) Dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều có chiều đi từ A đến B.

- c) Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều có độ lớn bằng 5,488 N.
d) Độ lớn cảm ứng từ giữa hai cực của nam châm là 0,49 T.

Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Số chỉ của cân tăng lên chứng tỏ trọng lượng của nam châm đã tăng.		S
b	Dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều có chiều đi từ A đến B.	Đ	
c	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều có độ lớn bằng 5,488 N.		S
d	Độ lớn cảm ứng từ giữa hai cực của nam châm là 0,49 T.	Đ	

a) SAI

Trọng lượng của nam châm không thay đổi. Số chỉ của cân tăng lên do tương tác giữa nam châm với đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua. Cụ thể, từ trường của nam châm tác dụng một lực từ lên đoạn dây dẫn mang dòng điện. Do đoạn dây dẫn được giữ cố định, theo định luật III Newton đoạn dây dẫn sẽ tác dụng lại một phản lực lên từ trường, tức là lên nam châm. Phản lực này có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, làm tăng áp lực lên đĩa cân, dẫn đến số chỉ của cân tăng lên.

b) ĐÚNG

Do phản lực của đoạn dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên nam châm có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống nên lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện sẽ có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên. Dựa vào quy tắc bàn tay trái ta xác định được chiều dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn nằm trong từ trường đều có chiều từ A đến B.

c) SAI

Độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều là:

$$F = \Delta P = \Delta m \cdot g = (500,12 \cdot 10^{-3} - 499,56 \cdot 10^{-3}) \cdot 9,8 = 5,488 \cdot 10^{-3} \text{ N} = 5,488 \text{ mN}.$$

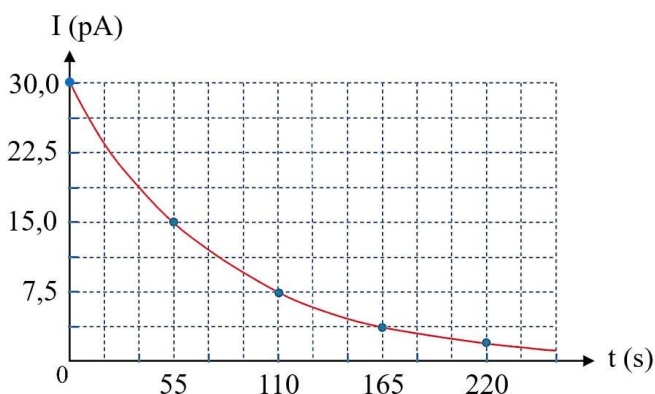
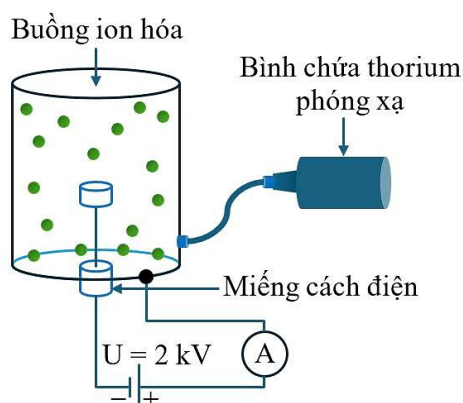
d) ĐÚNG

Độ lớn cảm ứng từ giữa hai cực của nam châm là:

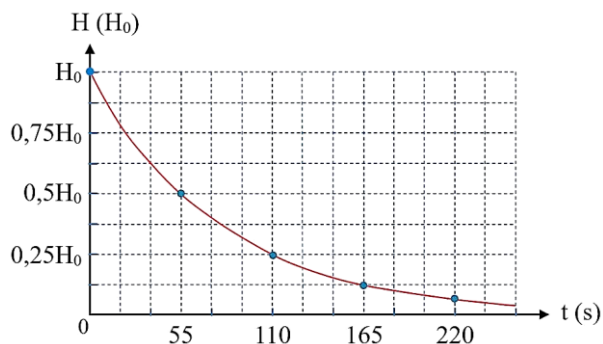
$$F = B \cdot I \cdot \ell \cdot \sin(\vec{B}; \ell) \Leftrightarrow B = \frac{F}{I \cdot \ell \cdot \sin(\vec{B}; \ell)} = \frac{5,488 \cdot 10^{-3}}{0,284 \cdot 10^{-2} \cdot \sin 90^\circ} = 0,49 \text{ T}.$$

Câu 4. Khảo sát một bình ion hóa có cấu tạo là bình khí đơn nguyên tử và hai điện cực kim loại được đặt hiệu điện thế 2 kV. Khi khối khí này bị ion hóa nhờ tác dụng của tia phóng xạ thì sẽ có dòng điện chạy qua khối khí. Để đo dòng điện rất nhỏ này người ta dùng một ampe kế rất nhạy và thu được đồ thị biểu diễn như hình vẽ bên dưới.

Biết rằng độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu là H_0 . Hạt nhân ^{228}Th phân rã α với chu kỳ bán rã là 1,9 năm thành ^{224}Ra . Hạt nhân ^{224}Ra phân rã α với chu kỳ bán rã 3,6 ngày thành ^{220}Rn . Để dòng điện đủ lớn như trong thí nghiệm cần tối thiểu 1 ml lượng khí ^{220}Rn ở điều kiện tiêu chuẩn ($p = 101325 \text{ Pa}$; $t = 0^\circ \text{C}$). Lấy 1 năm = 365 ngày, khối lượng của nguyên tử bằng số khối tính theo đơn vị amu.

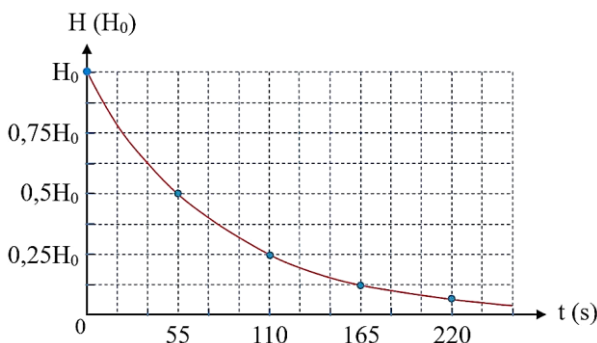


- a) Đồ thị biểu diễn sự biến thiên độ phóng xạ của mẫu ^{220}Rn trong bình theo thời gian như hình vẽ sau:



- b) Chu kì bán rã của chất phóng xạ ^{220}Rn là 55 giây.
 c) Số hạt nhân ^{220}Rn có trong 1 ml khí ^{220}Rn ở điều kiện tiêu chuẩn xấp xỉ bằng $2,6887 \cdot 10^{19}$ hạt.
 d) Khối lượng tối thiểu của chất phóng xạ ^{228}Th để duy trì độ phóng xạ không đổi của ^{220}Rn trước khi làm thí nghiệm xấp xỉ bằng 11094 g.

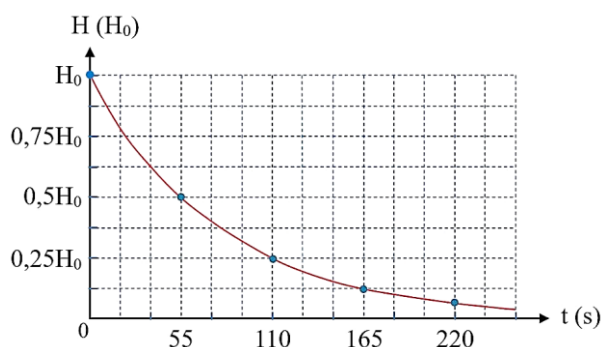
Hướng dẫn giải

	Nội dung	Đúng	Sai
a	Đồ thị biểu diễn sự biến thiên độ phóng xạ của mẫu ^{220}Rn trong bình theo thời gian như hình vẽ sau: 	Đ	
b	Chu kì bán rã của chất phóng xạ ^{220}Rn là 55 giây.	Đ	
c	Số hạt nhân ^{220}Rn có trong 1 ml khí ^{220}Rn ở điều kiện tiêu chuẩn xấp xỉ bằng $2,6887 \cdot 10^{19}$ hạt.	Đ	
d	Khối lượng tối thiểu của chất phóng xạ ^{228}Th để duy trì độ phóng xạ không đổi của ^{220}Rn trước khi làm thí nghiệm xấp xỉ bằng 11094 g.	Đ	

a) ĐÚNG

Vì độ phóng xạ tỉ lệ với cường độ dòng điện nên đồ thị biểu diễn sự biến thiên độ phóng xạ của mẫu ^{220}Rn trong bình theo thời gian đồng dạng với đồ thị biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện theo thời gian như hình vẽ ở đề bài.

Vậy đồ thị biểu diễn sự biến thiên độ phóng xạ của mẫu ^{220}Rn trong bình theo thời gian như hình vẽ sau là đúng.



b) ĐÚNG

Dựa vào đồ thị biểu diễn sự biến thiên độ phóng xạ của mẫu ^{220}Rn trong bình theo thời gian như hình

về ở câu a, ta xác định được chu kỳ bán rã của chất phóng xạ ^{220}Rn là 55 giây.

c) ĐÚNG

Số hạt nhân ^{220}Rn có trong 1 ml khí ^{220}Rn ở điều kiện tiêu chuẩn:

$$p \cdot V = nRT \Leftrightarrow n = \frac{pV}{RT}$$

$$N_{\text{Rn}} = nN_A = \frac{pV}{RT} \cdot N_A = \frac{101325 \cdot 1 \cdot 10^{-6}}{8,31 \cdot 273} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 2,6887 \cdot 10^{19} \text{ hạt.}$$

d) ĐÚNG

Với 1 ml khí ^{220}Rn muốn duy trì độ phóng xạ thì lượng ^{220}Rn bị phân rã phải được bù lại bằng lượng ^{220}Rn được tạo ra trong phân rã ^{224}Ra . Và lượng ^{224}Ra đã phân rã phải được bù lại bằng lượng ^{224}Ra được tạo ra trong phân rã của ^{228}Th . Vì vậy, để duy trì độ phóng xạ ta cần phải có: $H_{\text{Th}} = H_{\text{Ra}} = H_{\text{Rn}}$.

$$\text{Độ phóng xạ của } ^{220}\text{Rn}: H_{\text{Rn}} = \lambda_{\text{Rn}} \cdot N_{\text{Rn}} = \frac{\ln 2}{T_{\text{Rn}}} \cdot \frac{pV}{RT} \cdot N_A$$

$$\text{Mà: } H_{\text{Th}} = \frac{\ln 2}{T_{\text{Th}}} \cdot N_{\text{Th}} = \frac{\ln 2}{T_{\text{Th}}} \cdot \frac{m_{\text{Th}}}{M_{\text{Th}}} \cdot N_A = H_{\text{Rn}}$$

$$\text{Suy ra: } m_{\text{Th}} = \frac{T_{\text{Th}} \cdot M_{\text{Th}} \cdot pV}{T_{\text{Rn}} \cdot RT} = \frac{1,9365 \cdot 224 \cdot 3600 \cdot 228 \cdot 101325 \cdot 1 \cdot 10^{-6}}{55 \cdot 8,31 \cdot 273} \approx 11094 \text{ g.}$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Tàu kiểm ngư Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, hỗ trợ ngư dân và thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam. Hiện nay, tàu kiểm ngư chủ yếu sử dụng động cơ diesel.



Động cơ diesel hoạt động theo chu trình gồm 4 kỳ: kỳ nạp, kỳ nén, kỳ nổ và kỳ xả. Ở đầu kỳ nén, một lượng không khí (xem là khí lí tưởng) được nạp vào xi lanh với thể tích 0,8 lít ở nhiệt độ 27 °C và áp suất 10^5 Pa . Sau đó, pit tông trong xi lanh di chuyển và nén khối khí này đến thể tích 0,1 lít làm áp suất tăng lên đến $2,46 \cdot 10^6 \text{ Pa}$ và kết thúc kỳ nén.

Câu 1. Lượng không khí được nạp vào xi lanh ở đầu kỳ nén có số mol bằng bao nhiêu mol? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Đáp án	0	,	0	3
--------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Lượng không khí được nạp vào xi lanh ở đầu kỳ nén có số mol là:

$$p_1 \cdot V_1 = nRT_1 \Leftrightarrow n = \frac{p_1 \cdot V_1}{RT_1} = \frac{10^5 \cdot 0,8 \cdot 10^{-3}}{8,31 \cdot (27 + 273)} \approx 0,03 \text{ mol.}$$

Câu 2. Nhiệt độ của khối khí trong xi lanh ở cuối kỳ nén bằng bao nhiêu K? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp án	9	2	3	
--------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ của khối khí trong xi lanh ở cuối kỳ nén là:

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2} \Leftrightarrow T_2 = \frac{p_2 \cdot V_2 \cdot T_1}{p_1 \cdot V_1} = \frac{2,46 \cdot 10^6 \cdot 0,1 \cdot (27 + 273)}{10^5 \cdot 0,8} \approx 923 \text{ K.}$$

Câu 3. Một máy phát điện xoay chiều tạo ra suất điện động cảm ứng có biểu thức:

$$e = 220\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ (V)}$$

Máy phát điện được nối với tải tiêu thụ thuần trở có điện trở 50 Ω. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tải tiêu thụ bằng bao nhiêu A?

Đáp án	4	,	4	
--------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tải tiêu thụ bằng:

$$I = \frac{E}{R} = \frac{E_0}{R\sqrt{2}} = \frac{220\sqrt{2}}{50\sqrt{2}} = 4,4 \text{ A.}$$

Câu 4. Một khung dây dẫn phẳng gồm 250 vòng dây, mỗi vòng có diện tích 50 cm^2 . Khung dây dẫn được đặt trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng $0,45 \text{ T}$. Cho khung dây dẫn quay quanh trục nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với các đường sức từ. Biết điện trở của khung dây là 5Ω . Khi khung dây quay đều quanh trục, cường độ dòng điện cảm ứng hiệu dụng xuất hiện trong khung dây là 1 A . Tốc độ quay của khung dây bằng bao nhiêu vòng/giây? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp án	2			
--------	---	--	--	--

Hướng dẫn giải

Khi khung dây quay đều quanh trục, ta có:

$$I = \frac{E}{R} = \frac{E_0}{R\sqrt{2}} = \frac{N.B.S.2\pi.f}{R\sqrt{2}} \Leftrightarrow f = \frac{I.R\sqrt{2}}{N.B.S.2\pi} = \frac{1.5.\sqrt{2}}{250.0,45.50.10^{-4}.2\pi} \approx 2 \text{ vòng/giây.}$$

Câu 5. Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$) một mẫu chất phóng xạ có N_0 hạt nhân với hằng số phóng xạ là λ . Sau thời gian $t = \frac{1}{\lambda}$, tỉ lệ số hạt nhân của mẫu chất phóng xạ bị phân rã ΔN so với số hạt nhân ban đầu N_0 xấp xỉ bằng $x\%$. Giá trị của x là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)

Đáp án	6	3	,	2
--------	---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Tại thời điểm $t = \frac{1}{\lambda}$, ta có:

$$\frac{\Delta N}{N_0} = \frac{N_0(1-e^{-\lambda t})}{N_0} = 1 - e^{-\lambda \cdot \frac{1}{\lambda}} = 1 - \frac{1}{e} \approx 63,2\%.$$

Vậy $x = 63,2$.

Câu 6. Pho tượng Bồ tát Quán Thế Âm Thiên thủ Thiên nhãn tọa lạc tại chùa Đào Xuyên, huyện Gia Lâm – Hà Nội, đã xác lập kỉ lục Việt Nam vào ngày 04/05/2006 là pho tượng gỗ xưa nhất Việt Nam. Tượng được tạc bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng. Tại thời điểm xác lập kỉ lục, người ta xác định được độ phóng xạ của đồng vị $^{14}_6\text{C}$ trong tượng bằng $0,94$ lần độ phóng xạ của $^{14}_6\text{C}$ trong mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt, có cùng khối lượng với pho tượng cổ này. Biết chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ $^{14}_6\text{C}$ là 5730 năm. Tuổi của pho tượng tính đến thời điểm xác lập kỉ lục Việt Nam bằng bao nhiêu năm? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng trăm)



Đáp án	5	0	0	
--------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Tại thời điểm xác lập kỉ lục Việt Nam, ta có:

$$H_t = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Leftrightarrow 0,94 \cdot H_0 = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{5730}} \Rightarrow t \approx 500 \text{ năm.}$$